EDIÇÃO EDITORIAL / 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Fundamentos, exemplos resolvidos e alertas de prova.

Material autoral • edição de estudo

01 BIOLOGIA

Ecologia: cadeias e energia

ENTENDA O CONCEITO

Energia flui pelas relações alimentares e parte dela se dissipa como calor em cada transferência. Matéria circula nos ecossistemas; energia não circula do mesmo modo.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique produtores, consumidores e decompositores. Diferencie pirâmides de energia, biomassa e números.

EXEMPLO RESOLVIDO

Se produtores capturam 50.000 kJ e a transferência útil hipotética entre níveis é 10%, o segundo nível recebe aproximadamente 5.000 kJ.

ERRO MAIS COMUM

Não trate a regra dos 10% como lei universal exata para todo ecossistema.

PARA PRATICAR

Avaliar impactos de remover uma espécie de uma teia alimentar.

02 BIOLOGIA

Desequilíbrio ambiental

ENTENDA O CONCEITO

Desmatamento, eutrofização, espécies invasoras e mudanças climáticas alteram recursos e relações ecológicas. A eutrofização envolve aporte de nutrientes, proliferação algal e diminuição do oxigênio dissolvido.

COMO RESOLVER NA PROVA

Construa uma cadeia causal: atividade humana → alteração física/química → resposta biológica → consequência social.

EXEMPLO RESOLVIDO

Esgoto com excesso de fósforo favorece algas; sua decomposição consome O_2, podendo levar à morte de peixes.

ERRO MAIS COMUM

Não confunda poluição por nutrientes com toxicidade direta de uma substância específica.

PARA PRATICAR

Analisar saneamento, conservação e recuperação de ecossistemas.

03 BIOLOGIA

Genética, DNA e expressão gênica

ENTENDA O CONCEITO

DNA armazena informação em nucleotídeos; transcrição produz RNA e tradução forma proteínas. Alelos podem afetar características, mas fenótipo também depende do ambiente.

COMO RESOLVER NA PROVA

Diferencie gene, alelo, cromossomo e genoma. Em cruzamentos, separe genótipos dos fenótipos expressos.

EXEMPLO RESOLVIDO

No cruzamento Aa × Aa, as proporções genotípicas esperadas são 1 AA : 2 Aa : 1 aa, sob segregação mendeliana simples.

ERRO MAIS COMUM

Traços complexos e multifatoriais não seguem sempre um único gene dominante.

PARA PRATICAR

Interpretar heredogramas e probabilidades genéticas.

04 BIOLOGIA

Saúde pública, vírus e vacinas

ENTENDA O CONCEITO

Vírus dependem da maquinaria celular para se replicar; antibióticos tratam bactérias sensíveis, não vírus. Vacinas estimulam respostas imunes e podem reduzir incidência e gravidade de doenças.

COMO RESOLVER NA PROVA

Observe agente causal, transmissão, prevenção, suscetibilidade e eficácia das medidas coletivas.

EXEMPLO RESOLVIDO

Para reduzir doenças transmitidas por mosquitos, saneamento ambiental e controle de criadouros podem complementar políticas de vacinação quando houver vacina indicada.

ERRO MAIS COMUM

Vacinas não são antibióticos e prevenção coletiva envolve múltiplas medidas.

PARA PRATICAR

Interpretar indicadores epidemiológicos e medidas de proteção.

05 BIOLOGIA

Biotecnologia e seleção natural

ENTENDA O CONCEITO

Seleção natural altera a frequência de características herdáveis ao longo de gerações. Técnicas de PCR, transgenia e edição gênica possuem princípios e aplicações diferentes.

COMO RESOLVER NA PROVA

Separe mecanismo evolutivo de intervenção laboratorial. Identifique o tipo de evidência fornecido: DNA, proteína, fenótipo ou genealogia.

EXEMPLO RESOLVIDO

O uso inadequado de antibióticos seleciona bactérias resistentes já presentes ou surgidas por mutações, sem que o remédio direcione uma mutação específica.

ERRO MAIS COMUM

Evolução não é intenção individual nem esforço de organismos para se adaptarem.

PARA PRATICAR

Analisar resistência microbiana e testes moleculares.

06 QUÍMICA

Funções orgânicas e propriedades

ENTENDA O CONCEITO

Álcoois contêm hidroxila ligada a carbono saturado; aldeídos e cetonas apresentam carbonila em posições distintas; ácidos carboxílicos têm grupo −COOH. A estrutura afeta polaridade e solubilidade.

COMO RESOLVER NA PROVA

Localize primeiro os grupos funcionais e depois avalie comprimento da cadeia, ramificação e interações intermoleculares.

EXEMPLO RESOLVIDO

Etanol e ácido etanoico possuem dois carbonos, mas funções e propriedades diferentes por causa de seus grupos característicos.

ERRO MAIS COMUM

Não classifique substâncias apenas pelo número de carbonos.

PARA PRATICAR

Relacionar moléculas presentes em combustíveis, alimentos e fármacos.

07 QUÍMICA

Estequiometria e rendimento

ENTENDA O CONCEITO

Equações balanceadas conservam átomos. Coeficientes representam proporções molares; reagente limitante determina a quantidade máxima de produto. Rendimento real pode ser menor que o teórico.

COMO RESOLVER NA PROVA

Balanceie, transforme massas em mol, compare as razões estequiométricas e retorne à unidade pedida.

EXEMPLO RESOLVIDO

Na reação $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, 4 mol de H_2 com excesso de O_2 formam teoricamente 4 mol de água.

ERRO MAIS COMUM

Coeficiente químico não equivale automaticamente a massa em gramas.

PARA PRATICAR

Resolver transformação de matéria e perdas industriais.

08 QUÍMICA

Soluções, concentração e diluição

ENTENDA O CONCEITO

Concentração comum é massa de soluto por volume de solução; molaridade é mol de soluto por litro. Na diluição sem reação, a quantidade de soluto permanece constante: $C_1V_1 = C_2V_2$.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique a grandeza de concentração e mantenha unidades compatíveis. Diluição altera concentração, não quantidade total de soluto.

EXEMPLO RESOLVIDO

Ao diluir 100 mL de solução 2 mol/L até 500 mL, obtém-se concentração 0,4 mol/L.

ERRO MAIS COMUM

Não some volumes sem considerar o enunciado de volume final.

PARA PRATICAR

Conectar preparo de soluções e dosagem segura.

09 QUÍMICA

Eletroquímica, pilhas e corrosão

ENTENDA O CONCEITO

Oxidação é perda de elétrons; redução é ganho. Na pilha em operação espontânea, elétrons saem do ânodo e chegam ao cátodo pelo circuito externo.

COMO RESOLVER NA PROVA

Assinale semirreações, indique fluxo de elétrons e diferencie pilha de eletrólise.

EXEMPLO RESOLVIDO

Se $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ ocorre em um eletrodo, ele é o ânodo da pilha que descarrega.

ERRO MAIS COMUM

Ânodo nem sempre tem sinal negativo: o sinal depende de pilha ou eletrólise.

PARA PRATICAR

Interpretar baterias, proteção anticorrosiva e aplicações ambientais.

10 QUÍMICA

Cinética e equilíbrio

ENTENDA O CONCEITO

Temperatura, superfície, concentração e catalisador afetam velocidades de reação. Catalisadores diminuem energia de ativação, mas não alteram a posição do equilíbrio termodinâmico.

COMO RESOLVER NA PROVA

Distingua velocidade de reação, extensão da reação e equilíbrio. Investigue o efeito de perturbações pelo princípio de Le Châtelier.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um catalisador acelera reações direta e inversa e permite atingir o equilíbrio mais rapidamente, sem deslocar seu valor de K.

ERRO MAIS COMUM

Não diga que catalisador aumenta rendimento de equilíbrio por si só.

PARA PRATICAR

Analisar processos industriais e conservação de alimentos.

11 FÍSICA

Calorimetria e mudanças de fase

ENTENDA O CONCEITO

Calor sensível pode ser modelado por $Q=mc\Delta T$; em mudanças de fase, $Q=mL$. O equilíbrio térmico envolve transferências de energia e não necessariamente temperaturas médias simples.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique massas, materiais, calores específicos e se há mudança de fase. Use sinais ou trabalhe com calor cedido igual ao recebido quando não houver perdas.

EXEMPLO RESOLVIDO

Aquecer 200 g de água em 10 °C, com $c \approx 4{,}2$ J/(g·°C), exige aproximadamente 8.400 J.

ERRO MAIS COMUM

Calor e temperatura são grandezas diferentes.

PARA PRATICAR

Calcular energia em aquecedores, garrafas térmicas e processos domésticos.

12 FÍSICA

Circuitos e consumo elétrico

ENTENDA O CONCEITO

Lei de Ohm: $U=Ri$ em resistor ôhmico. Potência elétrica $P=Ui$ e energia $E=P\Delta t$. Em paralelo, a tensão nos ramos é igual; em série, a corrente é comum.

COMO RESOLVER NA PROVA

Faça esquema do circuito. Trabalhe com watts, quilowatts, horas e quilowatt-hora sem misturar grandezas.

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma lâmpada de 60 W ligada 5 horas por dia durante 30 dias consome 9 kWh.

ERRO MAIS COMUM

kW mede potência; kWh mede energia.

PARA PRATICAR

Comparar eficiência energética e contas de eletricidade.

13 FÍSICA

Movimento, forças e energia

ENTENDA O CONCEITO

Velocidade média é $\Delta s/\Delta t$; aceleração é $\Delta v/\Delta t$. A força resultante obedece $F=ma$ para massa constante. Energia mecânica conecta movimento e posição.

COMO RESOLVER NA PROVA

Reconheça referencial, sentido positivo, atrito e conservação de energia quando aplicável.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um objeto de 2 kg sob força resultante horizontal de 6 N tem aceleração de 3 m/s^2.

ERRO MAIS COMUM

A velocidade pode ser constante mesmo com forças atuando se a resultante for nula.

PARA PRATICAR

Ler gráficos posição-tempo e velocidade-tempo.

14 FÍSICA

Ondas, som e óptica

ENTENDA O CONCEITO

Para ondas periódicas vale v=λf. A frequência é fixada pela fonte ao atravessar meios, enquanto velocidade e comprimento de onda podem variar. Reflexão e refração dependem do meio.

COMO RESOLVER NA PROVA

Identifique qual característica representa altura do som (frequência) ou intensidade (potência/energia por área).

EXEMPLO RESOLVIDO

Se uma onda se propaga a 340 m/s com frequência 170 Hz, seu comprimento é 2 m.

ERRO MAIS COMUM

Amplitude não deve ser confundida com frequência.

PARA PRATICAR

Resolver fenômenos de eco, espelhos, fibra óptica e comunicações.